

Manual de Arquitetura & Engenharia de Conciliação

Documentação Técnica Exaustiva do Motor de Conciliação Diária, Maquininhas (Rede), PIX, Dinheiro em Espécie e Consolidação Patrimonial

Sistema: Mecânica Popular — Sistema Financeiro Multi-Filial

Ambiente: Produção / TanStack Start + PostgreSQL Supabase

Data de Publicação: 24 de Agosto de 2026

Autor: Engenharia de Software & Inteligência de Dados

1. Visão Geral da Arquitetura Financeira

O sistema de conciliação da Mecânica Popular opera sob o conceito de **Auditoria Determinística Multi-Pilar**. Diariamente, uma oficina mecânica com 10 filiais realiza centenas de transações em múltiplos meios de pagamento (Cartão de Crédito/Débito, PIX, Dinheiro em Espécie, Boletos e Ordens de Serviço a Prazo).

O objetivo do motor é cruzar os **fatos bancários reais** (extratos OFX de 10 contas correntes Itaú) com os **fatos operacionais** (Ordens de Serviço do ERP e extratos adquirentes da Rede), garantindo que nem um único centavo fique sem conciliação.

Princípio da Verdade das Fontes

Todas as variáveis do fechamento derivam de 4 fontes brutas independentes:

1. **Extrato OFX dos Bancos** : Saldo em conta e entradas/saídas efetivas.
2. **Extrato da Rede (POS)** : Vendas brutas, taxas MDR e líquido gerado nas maquininhas.
3. **Conferência OS x Financeiro (ERP)** : Serviços prestados, veículos no pátio e forma de pagamento.
4. **Contas a Pagar (ERP)** : Despesas do dia quitadas pela administração.

2. Motor de Maquininhas (Rede) — Conciliação Tripla

2.1 A Lógica de Match: "Entrou" vs "Não Entrou"

A venda na maquininha não cai instantaneamente na conta bancária. Existe a taxa MDR retida pela operadora e o prazo de liquidação (D+1 ou D+30). O sistema realiza a conciliação tripla por filial da seguinte forma:

```
1. Rede Líquido = Σ (Vendas Brutas da Loja - Taxas MDR da Loja) 2. OFX Maquininhas = Σ (Depósitos Itaú com contraparte REDE / MAST / VISA / ELO) 3. Diferença = Rede Líquido - OFX Maquininhas SE Diferença ≤ R$ 0,05 → Status: "ENTROU" (Não Entrou = R$ 0,00) SE Diferença > R$ 0,05 → Status: "NÃO ENTROU" / "PARCIAL" (Cartões a Compensar = Diferença)
```

2.2 Código SQL da RPC de Conciliação Tripla

Função PostgreSQL `get_store_pos_triple_reconciliation(p_target_date)`:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_store_pos_triple_reconciliation(p_target_date text)
RETURNS jsonb LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE
    v_date date := p_target_date::date;
    v_stores jsonb := '[]'::jsonb;
    v_total_bruto numeric := 0;
    v_total_liquido numeric := 0;
    v_total_texas numeric := 0;
    v_total_ofx numeric := 0;
    v_total_nao_entrou numeric := 0;
BEGIN
    WITH pos_summary AS (
        SELECT store_id,
               COALESCE(SUM(gross_amount), 0) as gross,
               COALESCE(SUM(net_amount), 0) as net,
               COALESCE(SUM(fee_amount), 0) as fee
        FROM pos_transactions
        WHERE target_date = v_date
        GROUP BY store_id
    ),
    ofx_rede AS (
        SELECT store_id, COALESCE(SUM(amount), 0) as ofx_total
        FROM ofx_transactions
        WHERE target_date = v_date AND type = 'in'
          AND (counterpart_name ILIKE '%REDE%' OR counterpart_name ILIKE '%MAST%' OR counterpart_name ILIKE
'%VISA%')
        GROUP BY store_id
    )
    SELECT jsonb_agg(jsonb_build_object(
        'store_id', s.id,
        'store_name', s.name,
        'rede_bruto', COALESCE(p.gross, 0),
        'rede_liquido', COALESCE(p.net, 0),
        'rede_texas', COALESCE(p.fee, 0),
        'ofx_maquininhas', COALESCE(o.ofx_total, 0),
        'nao_entrou_valor', GREATEST(0, COALESCE(p.net, 0) - COALESCE(o.ofx_total, 0)),
        'status_compensacao', CASE
            WHEN COALESCE(p.net, 0) = 0 THEN 'sem_movimento'
            WHEN COALESCE(p.net, 0) - COALESCE(o.ofx_total, 0) ≤ 0.05 THEN 'entrou'
            WHEN COALESCE(o.ofx_total, 0) > 0 THEN 'parcial'
            ELSE 'nao_entrou'
        )
    )
    INTO v_stores
    FROM stores s
    LEFT JOIN pos_summary p ON p.store_id = s.id
    LEFT JOIN ofx_rede o ON o.store_id = s.id
    WHERE s.active = true;

    RETURN jsonb_build_object(
        'target_date', p_target_date,
        'total_rede_bruto', v_total_bruto,
        'total_rede_liquido', v_total_liquido,
        'total_ofx_maquininhas', v_total_ofx,
        'total_nao_entrou', v_total_nao_entrou,
        'stores', v_stores
    );
END;
$$;

```

3. Dinheiro em Espécie (Cofre da Loja vs Banco)

3.1 A Lógica de Prevenção de Duplicidade de Caixa

Quando uma OS é paga em dinheiro, o valor físico está em posse da loja. Há duas situações possíveis:

- **Situação 1 — Dinheiro Depositado no Mesmo Dia:** O valor foi levado ao banco e entrou no extrato OFX (ex: Depósito em Dinheiro Jorge Beretta R\$ 2.988,26). No sistema, a tabela `store_cash_vault` recebe `status = 'depositado'`. Ele **NÃO** é somado no cofre porque já compõe o saldo bancário OFX.
- **Situação 2 — Dinheiro Retido no Cofre (Em Trânsito):** O valor ficou na gaveta/cofre da loja (ex: Dom Pedro OS #586 R\$ 1.845,00 e Rei do Módulo OS #1808 R\$ 200,00). O registro permanece como `status = 'em_transito'` e é somado ao Caixa Atual sob a rubrica **Dinheiro no Cofre (+ R\$ 2.045,00)**.

3.2 Estrutura da Tabela e Baixa de Depósito

```
-- Tabela de Controle de Dinheiro Físico em Lojas
CREATE TABLE public.store_cash_vault (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  store_id TEXT REFERENCES stores(id),
  amount NUMERIC(15,2) NOT NULL,
  description TEXT,
  entry_date DATE NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('em_transito', 'depositado', 'pending')),
  deposited_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- Dar baixa com 1 clique quando o dinheiro for levado ao banco:
UPDATE store_cash_vault
SET status = 'depositado', deposited_at = now()
WHERE id = :vault_id;
```

4. Lógica de PIX e Auto-Match com Ordens de Serviço

4.1 Identificação e Vinculação Automática

Como o PIX tem liquidação imediata na conta bancária da loja, ele já faz parte de `saldo_bancos_ofx` no instante em que é recebido. O motor vincula a entrada bancária à OS através do hook `useOsImportProcessor.ts`:

```
// Trecho do Parser de Cruzamento Automático de PIX e OS
export function matchPixWithOs(ofxTransaction, openOsList) {
  const cleanCounterpart = (ofxTransaction.counterpart_name || '').toUpperCase();
  const amount = Math.abs(ofxTransaction.amount);

  // 1. Match Exato por Valor e Loja
  const exactMatch = openOsList.find(os =>
    os.store_id === ofxTransaction.store_id &&
    Math.abs(os.totalValue - amount) <= 0.05 &&
    os.paymentMethod?.toLowerCase().includes('pix')
  );

  if (exactMatch) {
    return {
      matched: true,
      os_number: exactMatch.osNumber,
      confidence: 1.0,
      rule: 'VALOR_EXATO_E_LOJA'
    };
  }
  return { matched: false };
}
```

5. Consolidação Patrimonial: As 4 Fórmulas Matemáticas

5.1 Fórmula 1: Pilar 1 — Total Saldo Bancos + Dinheiro

```
Total Saldo Banco = Saldo Bancos OFX (10 Contas Itaú) + Dinheiro no Cofre (status = 'em_transito') + Cartões a Compensar (Maquininhas não creditadas)
```

5.2 Fórmula 2: Caixa Atual (Patrimônio Total Disponível)

```
Caixa Atual = Total Saldo Banco (Pilar 1) + Dinheiro MP (Pilar 2) + A Receber - Boletos/Cheques (Pilar 3) + Na Loja OS - Pátio em Andamento (Pilar 4)
```

5.3 Fórmula 3: Fluxo de Caixa Líquido do Dia

```
Fluxo de Caixa = Caixa Atual (Hoje) - Caixa Anterior (Fechamento Ontem)
```

5.4 Fórmula 4: Batimento Final e Auditoria de Caixa

```
1. Valor Disponível p/ Contas = Faturamento Total do Dia - Fluxo de Caixa 2. Subtotal Contas a Cobrir = Contas a Pagar (Manual) + Juros da Rede (Taxas) 3. Diferença Final = Valor Disponível - Subtotal Contas Critério de Auditoria: SE ABS(Diferença Final) ≤ R$ 50,00 → STATUS: "APPROVED" (CONCILIADO) SE ABS(Diferença Final) > R$ 50,00 → STATUS: "DIVERGENT" (DIVERGÊNCIA)
```

6. Caso Prático Real: Auditoria do Dia 24/08/2026

Abaixo, a demonstração completa da conciliação do dia 24/08/2026 após o processamento das 4 fontes brutas:

Rubrica de Fechamento	Valor Apurado Sistema	Planilha Oficial Excel	Divergência	Status
Extratos OFX (10 Contas Itaú)	R\$ 61.456,10	R\$ 61.456,10	R\$ 0,00	EXATO
Dinheiro no Cofre (Dom Pedro + Rei do Módulo)	R\$ 2.045,00	R\$ 2.045,00	R\$ 0,00	EXATO
Cartões a Compensar (Rede Não Entrou)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	EXATO
Total Saldo Banco (Pilar 1)	R\$ 63.501,10	R\$ 63.501,10	R\$ 0,00	EXATO
Dinheiro MP (Pilar 2)	R\$ 13.278,00	R\$ 13.278,00	R\$ 0,00	EXATO
A Receber - Boletos (Pilar 3)	R\$ 10.694,50	R\$ 10.694,50	R\$ 0,00	EXATO
Pátio OS - 28 OSs em Aberto (Pilar 4)	R\$ 88.212,39	R\$ 88.212,39	R\$ 0,00	EXATO
CAIXA ATUAL (Patrimônio Total)	R\$ 175.685,99	R\$ 175.685,99	R\$ 0,00	CONCILIADO
Caixa Anterior (Fechamento 21/08)	R\$ 150.600,29	R\$ 150.600,29	R\$ 0,00	EXATO
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	+ R\$ 25.085,70	+ R\$ 25.085,70	R\$ 0,00	CONCILIADO
Faturamento Total do Dia (OI Base + Sucata)	R\$ 70.811,56	R\$ 70.811,56	R\$ 0,00	EXATO
Valor Disponível p/ Contas (Fat. - Fluxo)	R\$ 45.725,86	R\$ 45.725,86	R\$ 0,00	EXATO
Contas a Pagar (34 Contas + Pró-labore Daniel)	R\$ 40.069,51	R\$ 40.069,51	R\$ 0,00	EXATO
Juros Rede (Taxas MDR das Maquininhas)	R\$ 5.650,15	R\$ 5.650,15	R\$ 0,00	EXATO
SUBTOTAL CONTAS A COBRIR	R\$ 45.719,66	R\$ 45.719,66	R\$ 0,00	CONCILIADO
DIFERENÇA FINAL DE CAIXA	+ R\$ 6,20	+ R\$ 6,20	R\$ 0,00	APPROVED (100% OK)

7. Código SQL Completo da RPC Canônica

Código integral e imutável de `public.get_daily_reconciliation_summary(p_date text)`:

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.get_daily_reconciliation_summary(p_date text)
RETURNS jsonb
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
DECLARE
    v_target_date date := p_date::date;
    v_saldo_bancos numeric := 0;
    v_saldo_negativo_itau numeric := 0;
    v_dinheiro_lojas numeric := 0;
    v_cartoes_a_compensar numeric := 0;
    v_devolucoes_rede numeric := 0;
    v_total_saldo_banco numeric := 0;
    v_dinheiro_mp numeric := 0;
    v_a_receber numeric := 0;
    v_na_loja_os numeric := 0;
    v_caixa_atual numeric := 0;
    v_caixa_anterior numeric := 0;
    v_fluxo_caixa numeric := 0;
    v_faturamento_anterior numeric := 0;
    v_faturamento_oi_base numeric := 0;
    v_faturamento_ajustes numeric := 0;
    v_faturamento_periodo numeric := 0;
    v_valor_disp_contas numeric := 0;
    v_contas_base numeric := 0;
    v_contas_extras numeric := 0;
    v_contas_manual numeric := 0;
    v_juros_rede numeric := 0;
    v_subtotal_contas numeric := 0;
    v_diferenca_final numeric := 0;
    v_status_geral text := 'divergent';
    v_total_entradas_ofx numeric := 0;
    v_total_saidas_ofx numeric := 0;
    v_contas_itens jsonb := '[]'::jsonb;
    v_faturamento_itens jsonb := '[]'::jsonb;
    v_stores_detail jsonb := '[]'::jsonb;
    v_triple_recon jsonb := '{}'::jsonb;
    v_snapshot record;
BEGIN
    SELECT * INTO v_snapshot FROM daily_snapshots WHERE date = v_target_date;

    SELECT COALESCE(SUM(bank_total), 0),
           COALESCE(SUM(CASE WHEN bank_total < 0 THEN ABS(bank_total) ELSE 0 END), 0)
    INTO v_saldo_bancos, v_saldo_negativo_itau
    FROM (
        SELECT DISTINCT ON (store_id) store_id, bank_total
        FROM reconciliations
        WHERE date ≤ v_target_date
        ORDER BY store_id, date DESC
    ) latest_recons;

    SELECT COALESCE(SUM(CASE WHEN type = 'in' THEN amount ELSE 0 END), 0),
           COALESCE(SUM(CASE WHEN type = 'out' THEN amount ELSE 0 END), 0)
    INTO v_total_entradas_ofx, v_total_saidas_ofx
    FROM ofx_transactions WHERE target_date = v_target_date;

    SELECT COALESCE(SUM(GREATEST(0, COALESCE(total_value, 0) - COALESCE(paid_value, 0))), 0)
    INTO v_na_loja_os
    FROM patio_os
    WHERE opened_at ≤ (v_target_date || ' 23:59:59')::timestamp
       AND (closed_at IS NULL OR closed_at > (v_target_date || ' 23:59:59')::timestamp)
       AND LOWER(COALESCE(status, 'em_aberto')) NOT IN ('finalizada', 'finalizado', 'paga', 'pago', 'cancelad
a', 'cancelado');

    SELECT COALESCE(caixa_atual, 0), COALESCE(faturamento, 0)
    INTO v_caixa_anterior, v_faturamento_anterior
    FROM daily_snapshots WHERE date < v_target_date ORDER BY date DESC LIMIT 1;

    IF v_snapshot.faturamento IS NOT NULL THEN
        IF v_faturamento_anterior > 0 AND v_snapshot.faturamento > v_faturamento_anterior THEN
            v_faturamento_oi_base := v_snapshot.faturamento - v_faturamento_anterior;
        ELSE

```

```

        v_faturamento_oi_base := v_snapshot.faturamento;
    END IF;
ELSE
    v_faturamento_oi_base := 0;
END IF;

v_dinheiro_mp := COALESCE(v_snapshot.dinheiro_mp, 0);
v_a_receber := COALESCE(v_snapshot.a_receber_manual, 0);
v_juros_rede := COALESCE(v_snapshot.juros_rede, 0);

SELECT COALESCE(SUM(amount), 0),
        COALESCE(jsonb_agg(jsonb_build_object('id', id, 'title', title, 'amount', amount, 'type', type, 'description', description)), '[]'::jsonb)
    INTO v_faturamento_ajustes, v_faturamento_itens
    FROM daily_revenue_adjustments WHERE date = v_target_date;

v_faturamento_periodo := v_faturamento_oi_base + v_faturamento_ajustes;

SELECT COALESCE(SUM(amount), 0),
        COALESCE(jsonb_agg(jsonb_build_object('id', id, 'title', title, 'amount', amount, 'category', category, 'description', description, 'store_id', store_id)), '[]'::jsonb)
    INTO v_contas_extras, v_contas_itens
    FROM daily_manual_bills WHERE date = v_target_date;

v_contas_base := COALESCE(v_snapshot.contas_a_pagar, 0);
IF v_contas_extras > 0 THEN v_contas_manual := v_contas_extras; ELSE v_contas_manual := v_contas_base; END IF;

SELECT COALESCE(SUM(amount), 0)
    INTO v_dinheiro_lojas
    FROM store_cash_vault
    WHERE entry_date ≤ v_target_date AND status IN ('em_transito', 'pending');

BEGIN
    v_triple_recon := get_store_pos_triple_reconciliation(v_target_date::text);
    IF v_triple_recon IS NOT NULL THEN
        v_cartoes_a_compensar := COALESCE((v_triple_recon→'total_nao_entrou')::numeric, 0);
        v_devolucoes_rede := COALESCE((v_triple_recon→'total_devolucoes')::numeric, 0);
    END IF;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
    v_cartoes_a_compensar := 0;
    v_devolucoes_rede := 0;
END;

WITH recon_latest AS (
    SELECT DISTINCT ON (store_id) store_id, bank_total, na_loja_os as historical_na_loja
    FROM reconciliations WHERE date ≤ v_target_date ORDER BY store_id, date DESC
),
ofx_in_store AS (
    SELECT store_id, COALESCE(SUM(amount), 0) as ofx_in_total
    FROM ofx_transactions WHERE target_date = v_target_date AND type = 'in' GROUP BY store_id
),
patio_store AS (
    SELECT store_id, COALESCE(SUM(GREATEST(0, COALESCE(total_value, 0) - COALESCE(paid_value, 0))), 0) as patio_val
    FROM patio_os
    WHERE opened_at ≤ (v_target_date || ' 23:59:59')::timestamp
    AND (closed_at IS NULL OR closed_at > (v_target_date || ' 23:59:59')::timestamp)
    AND LOWER(COALESCE(status, 'em_aberto')) NOT IN ('finalizada', 'finalizado', 'paga', 'pago', 'cancelada', 'cancelado')
    GROUP BY store_id
),
vault_store AS (
    SELECT store_id, COALESCE(SUM(amount), 0) as vault_val,
        COALESCE(jsonb_agg(jsonb_build_object('id', id, 'amount', amount, 'description', description, 'entry_date', entry_date, 'status', status)), '[]'::jsonb) as vault_entries
    FROM store_cash_vault WHERE entry_date ≤ v_target_date AND status IN ('em_transito', 'pending') GROUP BY store_id
)
SELECT COALESCE(jsonb_agg(jsonb_build_object(
    'store_id', s.id,
    'store_name', s.name,
    'saldo_banco', COALESCE(r.bank_total, 0),

```

```

        'saldo_banco_ofx', COALESCE(r.bank_total, 0),
        'dinheiro_loja', COALESCE(v.vault_val, 0),
        'na_loja_os', COALESCE(p.patio_val, r.historical_na_loja, 0),
        'previsto_ofx', COALESCE(ois.ofx_in_total, 0)
    ) ORDER BY s.name), '[]'::jsonb)
INTO v_stores_detail
FROM stores s
LEFT JOIN recon_latest r ON r.store_id = s.id
LEFT JOIN patio_store p ON p.store_id = s.id
LEFT JOIN vault_store v ON v.store_id = s.id
LEFT JOIN ofx_in_store ois ON ois.store_id = s.id
WHERE s.active = true;

v_total_saldo_banco := v_saldo_bancos + v_dinheiro_lojas + v_cartoes_a_compensar;
v_caixa_atual := v_total_saldo_banco + v_dinheiro_mp + v_a_receber + v_na_loja_os;
v_fluxo_caixa := v_caixa_atual - v_caixa_anterior;
v_valor_disp_contas := v_faturamento_periodo - v_fluxo_caixa;
v_subtotal_contas := v_contas_manual + v_juros_rede;
v_diferenca_final := v_valor_disp_contas - v_subtotal_contas;

IF ABS(v_diferenca_final) ≤ 50.00 THEN v_status_geral := 'approved'; ELSE v_status_geral := 'divergent';
END IF;

RETURN jsonb_build_object(
    'date', v_target_date,
    'status_geral', v_status_geral,
    'saldo_bancos_ofx', v_saldo_bancos,
    'dinheiro_em_lojas', v_dinheiro_lojas,
    'cartoes_a_compensar', v_cartoes_a_compensar,
    'devolucoes_rede', v_devolucoes_rede,
    'total_saldo_banco', v_total_saldo_banco,
    'saldo_negativo_itau', v_saldo_negativo_itau,
    'dinheiro_mp', v_dinheiro_mp,
    'a_receber', v_a_receber,
    'na_loja_os', v_na_loja_os,
    'caixa_atual', v_caixa_atual,
    'caixa_anterior', v_caixa_anterior,
    'fluxo_caixa', v_fluxo_caixa,
    'faturamento_oi_base', v_faturamento_oi_base,
    'faturamento_ajustes', v_faturamento_ajustes,
    'faturamento_periodo', v_faturamento_periodo,
    'valor_disp_contas', v_valor_disp_contas,
    'contas_base', v_contas_base,
    'contas_extras', v_contas_extras,
    'contas_manual', v_contas_manual,
    'juros_rede', v_juros_rede,
    'subtotal_contas', v_subtotal_contas,
    'diferenca_final', v_diferenca_final,
    'total_entradas_ofx', v_total_entradas_ofx,
    'total_saidas_ofx', v_total_saidas_ofx,
    'contas_itens', v_contas_itens,
    'faturamento_itens', v_faturamento_itens,
    'stores', v_stores_detail,
    'stores_detail', v_stores_detail
);
END;
$$;

```